3 求角的大小

例 5 如图 3-4-6，在正方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，E、F 分别是 AD、AB 的中点. 求直线 $B'E$ 与 $C'F$ 所成角的大小.

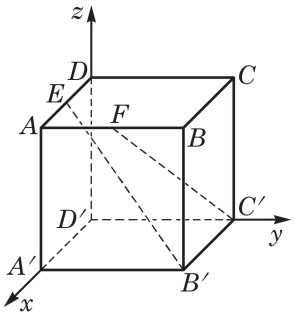


图 3-4-6

解 设正方体的棱长为 a. 以点 D' 为原点，分别以 $\overrightarrow{D'A'}$、$\overrightarrow{D'C'}$ 与 $\overrightarrow{D'D}$ 的方向为 x、y 与 z 轴的正方向，建立空间直角坐标系，则可得有关点的坐标分别为 $B'(a,a,0)$、$E\left(\frac{a}{2},0,a\right)$、$C'(0,a,0)$、$F\left(a,\frac{a}{2},a\right)$，因此，直线 $B'E$ 与 $C'F$ 的方向向量分别是

$$\overrightarrow{B'E}=\left(-\frac{a}{2},-a,a\right)\text{与}\overrightarrow{C'F}=\left(a,-\frac{a}{2},a\right).$$

从而

$$\cos\langle\overrightarrow{B'E},\overrightarrow{C'F}\rangle=\frac{\overrightarrow{B'E}\cdot\overrightarrow{C'F}}{|\overrightarrow{B'E}||\overrightarrow{C'F}|}=\frac{4}{9}.$$

所以，直线 $B'E$ 与 $C'F$ 所成角的大小为 $\arccos\frac{4}{9}$.

例 5 中的两条直线是异面直线. 事实上，用向量方法求两条直线所成的角时，无须区分它们是否为异面直线. 但要注意，如果两条直线 l_1 与 l_2 的方向向量分别是 $\vec{r_1}$ 与 $\vec{r_2}$，当求出的方向向量的夹角 $\langle\vec{r_1},\vec{r_2}\rangle>\frac{\pi}{2}$ 时，l_1 与 l_2 所成的角 θ 是它的补角 $\pi-\langle\vec{r_1},\vec{r_2}\rangle$. 因为我们约定两条直线所成角的取值在 0 和 $\frac{\pi}{2}$ 之间. 所以，用方向向量 $\vec{r_1}$ 与 $\vec{r_2}$ 表达的两条直线所成角 θ 的大小的公式为

$$\cos\theta=\frac{|\vec{r_1}\cdot\vec{r_2}|}{|\vec{r_1}||\vec{r_2}|}.$$

立体几何中常见的有关角的问题还有直线与平面所成的角和平面与平面所成的角(二面角). 确定这两类角的大小，都可以通过转化为直线的方向向量和平面的法向量两个向量夹角的问题加